Computação Gráfica - AP1

470788 - Arthur Santos Viana de Oliveira

19/10/2026

1 Valor de k e ponto observado

Com os dados $A = 4$, $B = 7$, $C = 0$, $D = 7$, $E = 8$ e $F = 8$, obtém-se

$$\begin{aligned} k &= (300 + A + B + C + D + E + F) \bmod 10 \\ &= (300 + 4 + 7 + 0 + 7 + 8 + 8) \bmod 10 \\ &= 334 \bmod 10 \\ &= 4. \end{aligned}$$

Assim, $\alpha = 1 + (k \bmod 4) = 1$, e o ponto observado é $P_{at} = C_\alpha = C_1$. Para $k = 4$, o centro da base é $C_1 = (100 - k, 0, 200 + k) = (96, 0, 204)$, enquanto o observador está em $P_e = (0 + 60k,\ 100 + 20k,\ 600 - 60k) = (240, 180, 360)$. Assim, a direção do raio que parte do observador e passa pelo ponto observado é $\vec{d} = P_{at} - P_e = (-144, -180, -156)$.

2 Interseção do raio com o objeto

O objeto $\alpha = 1$ é o anel cilíndrico com centro da base em $C_1 = (96, 0, 204)$, raio $R_1 = 10 + k = 14$, altura $H_1 = 5 + 20k = 85$ e direção $\vec{D}_1 = (|k|, |k - 1|, |k - 4|) = (4, 3, 0)$. Portanto, o versor do eixo é $\hat{a} = (4, 3, 0)/5 = (0.8, 0.6, 0)$.

Parametrizando o raio por $P(t) = P_e + t\vec{d}$ e definindo $\vec{w} = P_e - C_1 = (144, 180, 156)$, a componente de $\vec{w}$ perpendicular ao eixo é dada por

$$\vec{w}_\perp = \vec{w} - (\vec{w} \cdot \hat{a})\hat{a}.$$

Como $\vec{w} \cdot \hat{a} = 0.8(144) + 0.6(180) = 223.2$, temos que

$$\begin{aligned} \vec{w}_\perp &= (144, 180, 156) - 223.2(0.8, 0.6, 0) \\ &= (-34.56, 46.08, 156), \\ |\vec{w}_\perp| &= \sqrt{(-34.56)^2 + 46.08^2 + 156^2} \approx 166.2942. \end{aligned}$$

Na lateral do cilindro, $(1 - t)|\vec{w}_\perp| = R_1 = 14$. Logo, $1 - t = 14/166.2942 \approx 0.084188$ e $t \approx 0.915812$. A coordenada axial nesse ponto é $s = (\vec{w} \cdot \hat{a})(1 - t) = 223.2(0.084188) \approx 18.79$, valor entre 0 e $H_1 = 85$; portanto, o raio atinge a lateral do cilindro.

O ponto de interseção é $P = P_e + t\vec{d} \approx (108.123,\ 15.154,\ 217.133)$. A normal unitária, orientada para fora do eixo do cilindro, vale

$$\hat{n} = \frac{P - (C_1 + s\hat{a})}{R_1} \approx (-0.20783,\ 0.27710,\ 0.93809).$$

3 Vetores para a luz e para o observador

A fonte de luz está em $P_f = (300, 300, 1000)$. Do ponto iluminado até a fonte, tem-se $\vec{L} = P_f - P \approx (191.877,\ 284.846,\ 782.867)$ e $\hat{L} \approx (0.22445,\ 0.33320,\ 0.91575)$. Na direção do observador, $\vec{V} = P_e - P \approx (131.877,\ 164.846,\ 142.867)$ e $\hat{V} \approx (0.51736,\ 0.64670,\ 0.56047)$. Com isso, encontramos os produtos escalares $\hat{n} \cdot \hat{L} \approx 0.90474$ e $\hat{n} \cdot \hat{V} \approx 0.59745$.

4 Iluminação (No modelo do Phong)

A energia que chega ao olho é calculada por

$$\begin{aligned} E_e = & I_a k_a \\ & + I_f k_d \max(\hat{n} \cdot \hat{L}, 0) \\ & + I_f k_s \left[\max(\hat{R} \cdot \hat{V}, 0)\right]^e, \end{aligned}$$

em que $\hat{R} = 2(\hat{n} \cdot \hat{L})\hat{n} - \hat{L}$ é o vetor de reflexão.
Neste caso, $\hat{R} \approx (-0.60051,\ 0.16821,\ 0.78171)$ e $\hat{R} \cdot \hat{V} \approx 0.23623$. Com o coeficiente de polimento $e = 3$, a parcela especular usa

$$\begin{aligned} (\hat{R} \cdot \hat{V})^e &\approx (0.23623)^3 \\ &\approx 0.01318. \end{aligned}$$

Já foram dadas as propriedades do material $k_a = k_d = k_s = (0.5,\ 0.25,\ 0.5)$, a luz ambiente $I_a = (0.5,\ 0.5,\ 0.5)$ e a intensidade da fonte $I_f = (1, 1, 1)$. Com isso, temos todos os elementos para calcular as componentes.

4.1 Componentes da iluminação

Substituindo os valores, as componentes ambiente, difusa e especular são, respectivamente:

$$\begin{aligned} E_a &= I_a k_a = (0.5, 0.5, 0.5)(0.5, 0.25, 0.5) = (0.25,\ 0.125,\ 0.25), \\ E_d &= I_f k_d (\hat{n} \cdot \hat{L}) = (0.5,\ 0.25,\ 0.5)(0.90474) \approx (0.45237,\ 0.22619,\ 0.45237), \\ E_s &= I_f k_s (\hat{R} \cdot \hat{V})^3 = (0.5,\ 0.25,\ 0.5)(0.01318) \approx (0.00659,\ 0.00330,\ 0.00659). \end{aligned}$$

5 Resultado final

Por fim, para conseguir a energia que chega ao olho somamos as componentes e obtemos:

$$\boxed{E_e = E_a + E_d + E_s \approx (0.70896,\ 0.35448,\ 0.70896)}.$$